

3일차 과제 보고서

로빛_21기_수습단원_박도연
사용프로그램: Visual Studio

과제 1

문제 내용

5개의 실수를 입력받아 평균, 최댓값, 최솟값을 출력한다.

구현 방법

5개의 실수를 입력받기 위해 for 반복문을 사용하였다. 반복문은 총 5번 실행되며, 사용자가 값을 입력할 때마다 입력한 값을 sum 변수에 더하였다. 모든 입력이 끝난 후 sum을 5.0으로 나누어 평균을 계산하였다. 최댓값과 최솟값은 첫 번째로 입력한 값을 각각 max와 min의 초기값으로 설정하였다. 이후 입력되는 값이 현재의 max보다 크면 최댓값을 변경하고, 현재의 min보다 작으면 최솟값을 변경하는 방식으로 비교하였다.

예외 처리

scanf()의 반환값을 확인하여 숫자가 정상적으로 입력되었는지 검사하였다. 실수가 정상적으로 입력되면 scanf()는 1을 반환하지만, 문자와 같이 숫자가 아닌 값이 입력되면 1이 반환되지 않는다. 이 경우 입력 오류 메시지를 출력하고 return 1;을 사용하여 프로그램을 종료하도록 처리하였다.

실행 결과

```
1번째 실수를 입력하세요 : 1
2번째 실수를 입력하세요 : 1.5
3번째 실수를 입력하세요 : 2
4번째 실수를 입력하세요 : 2.5
5번째 실수를 입력하세요 : 3
---- 결과 ----
평균은 2.000000입니다.
최댓값은 3.000000입니다.
최솟값은 1.000000입니다.
```

```
1번째 실수를 입력하세요 : abc
입력 오류 : 실수를 입력해야 합니다.
```

어려웠던 점

예외 처리가 어려웠다. 처음 코드를 작성할 때 실수가 정상적으로 입력되면 scanf()는 1을 반환하고 그렇지 않을 경우 1이 반환되지 않는다는 사실을 몰라 어려움을 겪었다. 이후 LLM에 질문하여 해결했다.

과제 2

문제 내용

입력한 순서에 해당하는 피보나치 수를 출력한다.

구현 방법

입력한 번째에 해당하는 피보나치 수를 구하기 위해 for 반복문을 사용하였다. 첫 번째 수를 저장하는 first와 두 번째 수를 저장하는 second 변수를 각각 0과 1로 초기화하였다. 반복문이 실행될 때마다 두 수를 더한 값을 next에 저장하고, 다음 계산을 위해 first와 second의 값을 차례대로 변경하였다. 반복이 끝난 후 입력한 순서에 해당하는 피보나치 수를 출력하였다.

예외 처리

scanf()의 반환값을 확인하여 정수가 정상적으로 입력되었는지 검사하였다. 숫자가 아닌 값이 입력되면 오류 메시지를 출력한 후 프로그램을 종료하도록 처리하였다. 또한 int 자료형의 범위를 초과하여 잘못된 값이 출력되는 것을 방지하기 위해 입력값을 1 이상 47 이하로 제한하였다. 범위를 벗어난 값이 입력되면 올바른 범위를 안내하고 프로그램을 종료하도록 하였다.

실행 결과

```
n을 입력하세요 (1~47): 10
10번째 피보나치 수는 34입니다.
```

```
n을 입력하세요 (1~47): 50
입력 오류: n은 1 이상 47 이하이어야 합니다.
```

```
n을 입력하세요 (1~47): abc
입력 오류: 정수를 입력해야 합니다.
```

어려웠던 점

처음에 큰 숫자를 입력하면 잘못된 값이 출력되어서 어려움을 겪었다. 이후 int 자료형의 범위가 있다는 것을 알게 되었고 이를 방지하기 위해 입력값을 1이상 47이하로 제한하도록 코드를 추가하였다.

과제 3

문제 내용

입력 받은 연도가 윤년인지 판단한다.

구현 방법

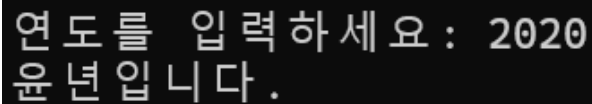
입력받은 연도가 윤년인지 판단하기 위해 if문과 논리연산자를 사용하였다. 연도가 400의 배수이거나, 4의 배수이면서 동시에 100의 배수가 아닌 경우를 윤년으로 판단하였다. 조건을 만족하면 윤년이라는 문장을 출력하고, 만족하지 않으면 평년이라는 문장을 출력하도록 작성하였다.

예외 처리

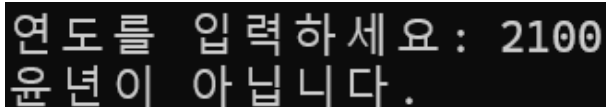
scanf()의 반환값을 확인하여 정수가 정상적으로 입력되었는지 검사하였다. 문자나 실수가 입력되어 정수로 저장되지 않으면 입력 오류 메시지를 출력한 뒤 프로그램을 종료하도록 처리하였다. 또한 0 이하의 연도는 올바른 연도로 보기 어렵기 때문에 오류 메시지를 출력하도록 하였다.

실행 결과

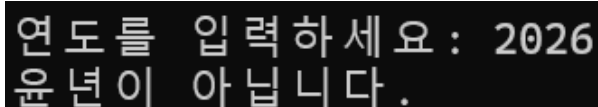
프로그램이 정확하게 동작하는지 확인하기 위해 여러 연도를 입력하여 실행하였다.



```
연도를 입력하세요 : 2020
윤년입니다.
```



```
연도를 입력하세요 : 2100
윤년이 아닙니다.
```



```
연도를 입력하세요 : 2026
윤년이 아닙니다.
```

2020년은 4의 배수이고 100의 배수가 아니므로 윤년으로 출력되었다. 2100년은 100의 배수이고 400의 배수가 아니므로 평년으로 출력되었고, 2026년은 4의 배수가 아니므로 윤년이 아닌것으로 출력되었다.

과제 4

문제 내용

사칙연산과 거듭제곱이 가능한 계산기를 구현한다.

구현 방법

두 개의 수와 연산자를 입력받은 뒤 if문과 else if문을 사용하여 연산 종류를 구분하였다. +, -, *, /가 입력되면 각각 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 수행하도록 하였다. 거듭제곱 연산은 C언어에서 ^가 거듭제곱 연산자가 아니기 때문에 반복문을 사용하여 밑을 지수만큼 반복해서 곱하는 방식으로 계산하였다.

예외 처리

scanf()의 반환값을 확인하여 숫자가 정상적으로 입력되었는지 검사하였다. 나눗셈에서 두 번째 수가 0인 경우에는 0으로 나눌 수 없다는 오류 메시지를 출력하였다. 또한 +, -, *, /, ^ 이외의 연산자가 입력되면 지원하지 않는 연산자라는 메시지를 출력하도록 하였다.

실행 결과

```
Input Arithmetic Operation  Input Arithmetic Operation
ex) 3.4 * 8.5               ex) 3.4 * 8.5
    2.9 - 5.4               2.9 - 5.4
    3.9 / 8.0               3.9 / 8.0
    3.9 ^ 8                  3.9 ^ 8
```

```
input: 3 + 5                 input: 5.57 ^ 4
3.00 + 5.00 = 8.00          5.57 ^ 4 = 962.54
```

```
Input Arithmetic Operation  Input Arithmetic Operation
ex) 3.4 * 8.5               ex) 3.4 * 8.5
    2.9 - 5.4               2.9 - 5.4
    3.9 / 8.0               3.9 / 8.0
    3.9 ^ 8                  3.9 ^ 8
```

```
input: 5 / 2.5               input: 8.6 - 3
5.00 / 2.50 = 2.00          8.60 - 3.00 = 5.60
```

```
Input Arithmetic Operation
ex) 3.4 * 8.5
    2.9 - 5.4
    3.9 / 8.0
    3.9 ^ 8
```

```
input: 5.0 * 5.78
5.00 * 5.78 = 28.90
```

위쪽과 아래쪽의 모양이 대칭이 되도록 반복문의 범위를 설정하는 과정에서 가운데 줄이 두 번 출력되는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 위쪽은 별의 개수가 증가하도록 작성하고, 아래쪽은 가운데 줄 다음부터 별의 개수가 감소하도록 반복문의 시작값을 조정하였다.

과제 6

문제 내용

입력값에 따라 속이 빈 피라미드를 출력한다.

구현 방법

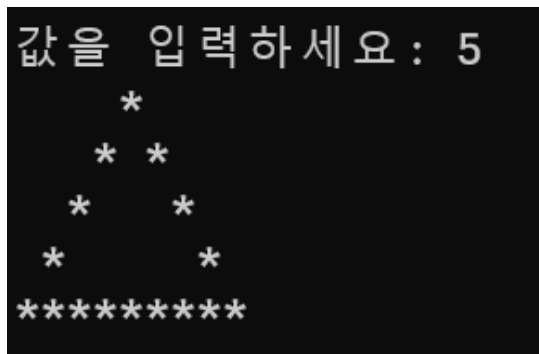
과제에서 제시된 예시의 규칙을 이용하여 속이 빈 피라미드 모양을 출력하였다. 피라미드의 줄 수만큼 반복하기 위해 for문을 사용하였고, 각 줄의 앞부분에는 $n - i$ 개의 공백을 출력하여 별이 가운데에 위치하도록 하였다.

첫 번째 줄은 별 한 개만 출력하고, 중간 줄은 양쪽 끝에만 별을 출력하였다. 두 별 사이의 내부 공백은 $2 * i - 3$ 개가 되도록 하였다. 마지막 줄은 피라미드의 밑부분이므로 별을 $2 * n - 1$ 개 연속으로 출력하였다.

예외 처리

scanf()의 반환값을 확인하여 정수가 정상적으로 입력되었는지 검사하였다. 문자나 잘못된 값이 입력되면 오류 메시지를 출력하고 프로그램을 종료하였다. 또한 1보다 작은 값은 피라미드를 정상적으로 만들 수 없으므로 1 이상의 정수를 입력하도록 처리하였다.

실행 결과



어려웠던 점

각 줄에서 출력해야 하는 앞쪽 공백과 피라미드 내부 공백의 개수를 구하는 부분이 헷갈렸었다. 특히 첫 번째 줄과 마지막 줄은 중간 줄과 출력 방법이 달라 별도로 조건을 나누어야 했다. 여러 값을 직접 대입해 본 뒤, 앞쪽 공백은 $n - i$, 내부 공백은 $2 * i - 3$ 의 규칙을 가진다는 것을 확인하여 해결하였다.

과제 7

문제 내용

입력받은 n , r 을 이용해 순열, 중복순열, 조합, 중복조합을 계산한다.

구현 방법

사용자로부터 n 과 r 을 입력받아 순열, 중복순열, 조합, 중복조합을 각각 계산하였다. 과제에서 요구한 네 가지 경우를 다음 공식에 따라 구현하였다.

순열: ${}_nP_r = n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+1)$

중복순열: ${}_n\Pi_r = n^r$

조합: ${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$

중복조합: ${}_nH_r = (n+r-1)C_r$

각 계산에는 for 반복문을 사용하였다. 순열은 n 부터 시작하여 r 개의 수를 차례대로 곱하였고, 중복순열은 n 을 r 번 곱하였다. 조합은 순열의 결과를 $r!$ 로 나누어 계산하였으며, 중복조합은 조합 공식의 n 을 $n + r - 1$ 로 바꾸어 계산하였다.

예외 처리

scanf()의 반환값을 확인하여 n 과 r 에 정수가 정상적으로 입력되었는지 검사하였다. 숫자가 아닌 값이 입력되면 입력 오류 메시지를 출력하고 프로그램을 종료하도록 하였다.

또한 n 이 1보다 작거나 r 이 음수인 경우에는 계산할 수 없으므로 오류로 처리하였다. 일반 순열과 조합에서는 r 이 n 보다 클 수 없기 때문에, 해당 조건을 만족하지 않으면 순열과 조합을 계산할 수 없다는 메시지를 출력하도록 하였다.

실행 결과

```
n을 입력하세요 : 5
r을 입력하세요 : 2
순열  nPr = 20
중복순열  nΠr = 25
조합  nCr = 10
중복조합  nHr = 15
```

어려웠던 점

각 공식에서 반복문이 몇 번 실행되어야 하는지 직접 확인하고, 작은 값을 대입하여 직접 계산한 결과와 프로그램의 출력값을 비교하는 것이 어려웠다.

전체 고찰

이번 과제를 하면서 조건문과 반복문을 이용하면 여러 계산과 모양 출력을 직접 만들 수 있다는 것을 알게 되었다. 조건문은 윤년이나 계산기처럼 경우를 나누는 부분은 이해하기 쉬웠지만, 반복문 안에서 변수 값이 어떻게 변하는지 생각하는 부분은 조금 어려웠다. 특히 별 출력 문제는 각 줄마다 별과 공백의 개수를 직접 세어 보면서 규칙을 찾았다. 처음에는 중괄호 위치나 반복문의 범위를 잘못 설정해서 원하는 결과가 나오지 않았다. 그럴 때는 실행 결과를 한 줄씩 확인하고, 변수 값과 반복 횟수를 다시 계산하면서 오류를 수정하였다. 이번 과제를 통해 코드를 바로 작성하기보다 먼저 규칙을 정리하는 것이 중요하다는 것을 느꼈던 것 같다.